

Proyecto 1

Construcción de un electroscoPIO

IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

15 de agosto de 2024

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

El principal objetivo de esta experiencia práctica es comprender la electrostática

Para esto, es importante:

- 1 Comprender qué es la carga eléctrica.
- 2 Conocer y experimentar los diferentes métodos de electrización.
- 3 Identificar la diferencia entre conductores y aislantes.
- 4 Aprender qué es un electroscopio y su utilidad.
- 5 Comenzar a familiarizarse con la construcción de proyectos.

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

¿Que vamos a hacer para cumplir los objetivos?

- 1 Repasar teóricamente que es la carga eléctrica y los métodos de electrización.
- 2 Estudiar cómo funciona un electroscope.
- 3 Llevar a la práctica los conocimientos teóricos.
- 4 **Hands on**, construir las partes del electroscope y ensamblarlo.
- 5 Probar el electroscope polarizándolo, cargándolo y descargándolo.
- 6 Dejar registro de la experiencia en un informe y en un video.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento del electroscopio

- Informe:

- Explicación **teórica** de los contenidos relacionados con la experiencia: ¿Que es un electroscopio? ¿Para que sirve? ¿Que relación tiene con FTEM y la materia que estamos viendo? es importante detallar en definiciones importantes como carga eléctrica, polarización, métodos de electrización.
- Detalle del **proceso de construcción**, justificando el diseño y los materiales escogidos.
- Mostrar lo que ocurre con el electroscopio al ser **polarizado, cargado por contacto y por inducción y descargado**.
- Debe incluir una **reflexión**: ¿Que fue lo aprendido en esta experiencia?

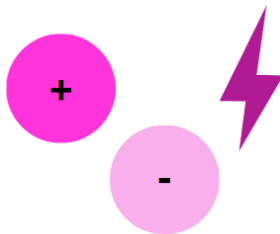
Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento del electroscopio

- Video:

- Mostrar el **electroscopio completo** e identificar cada una de sus partes.
- Muestra **cómo se cargan eléctricamente** los materiales con los que se prueba el electroscopio.
- Incluye un ejemplo de **polarización del electroscopio** con un objeto cargado por fricción.
- Muestra cómo el electroscopio se queda **cargado por contacto**.
- Muestra como el electrosocopio se queda **cargado por inducción**.
- En cada una de las partes verbaliza lo que está mostrando y explica lo que está pasando.

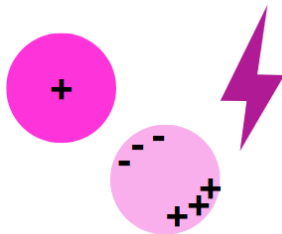
Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica



**La carga eléctrica es una propiedad de la materia.
Existen cargas positivas y cargas negativas.
Cargas de igual signo se repelen y
cargas de distinto signo se atraen.**

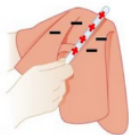
Polarización eléctrica



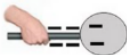
Cuando un material cargado se acerca a un material eléctricamente neutro, las cargas eléctricas microscópicas dentro del material se redistribuyen.

Métodos de electrización

Fricción



Contacto

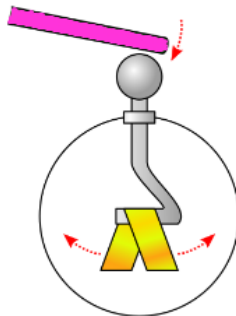


Inducción



¿Que es un electroscope?

El electroscope es un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado eléctricamente. Está compuesto por un conductor y láminas de aluminio.



Cómo probar el electroscope

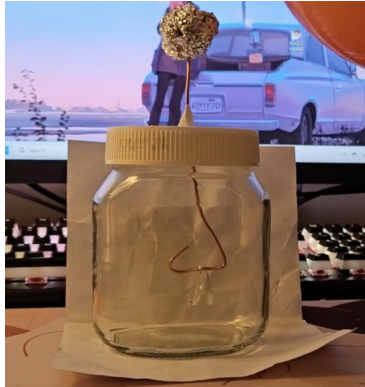
- 1 Cargar un material por fricción y acercarlo al electroscope para polarizarlo.
- 2 Cargar el electroscope por contacto al tocarlo con el material previamente cargado por fricción.
- 3 Cargar el electroscope por inducción.
- 4 Observar lo que pasa con el electroscope cuando se descarga.

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

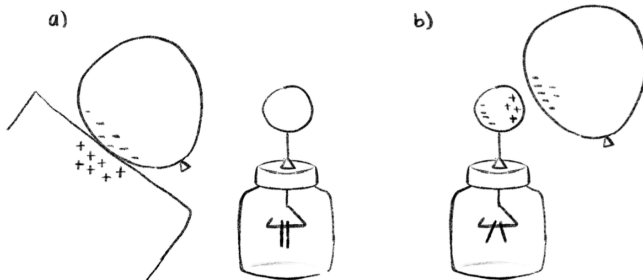
Implementación práctica

Esta es una forma en particular de construir el electroscope, no es la única forma de hacerlo. La construcción de este queda a ustedes, y hay varios tutoriales en los que se pueden inspirar para eso.

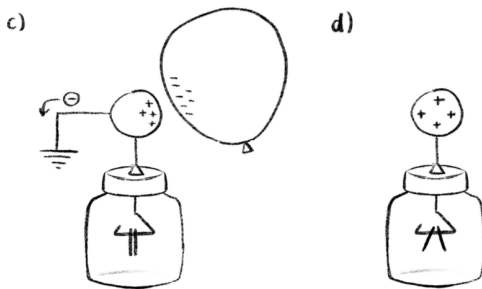


A continuación mostraremos, a grandes rasgos, como realizar los experimentos sobre el electroscope.

Polarización



Inducción



Contacto

